

מ'טל'ס ו'טל'ס

$$M_0 = (x_0, y_0, z_0)$$

נ'טל'ס ו'טל'ס

ה'טל'ס ו'טל'ס

$$\bar{n} = (A, B, C)$$

$$\bar{n} \cdot \int M_0 \, dV = 0$$

$$M = (x, y, z)$$

$$\overline{M_0 M} \perp \bar{n}$$

$$Ax + By + Cz - (Ax_0 + By_0 + Cz_0) = 0$$

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

ה'טל'ס ו'טל'ס

$$M_0 = (x_0, y_0, z_0)$$

$$\bar{u} = (u_1, u_2, u_3), \bar{v} = (v_1, v_2, v_3)$$

$$M = M_0 + s \cdot \bar{u} + t \cdot \bar{v}$$

$$M_0 = (x_0, y_0)$$

$$\bar{n} = (A, B)$$

$$\bar{n} \cdot \int M_0 \, dV = 0$$

$$M = (x, y)$$

$$\overline{M_0 M} \perp \bar{n}$$

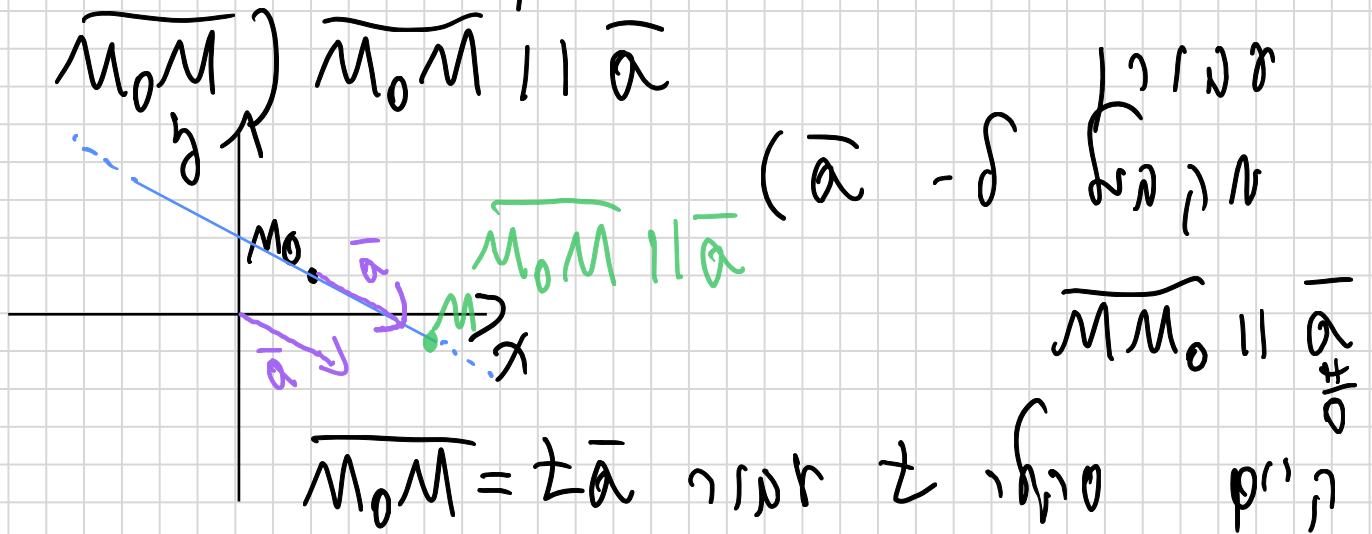


$$Ax + By - (Ax_0 + By_0) = 0$$

$$Ax + By + C = D$$

± ביניים (ליניאר ההפרה המימיו)

בהינתן נקודה $M_0 = (x_0, y_0, z_0)$ וכיוון $\bar{a} = (\kappa, \ell, m) \neq \vec{0}$,
 ה'טר הימור זיך M_0 ומקנה ל- $\bar{a}$
 הווא וואסל סל הנקודות $M = (x, y, z)$



$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = \pm (\kappa, \ell, m) : \pm \text{קיים}$$

$$\begin{cases} x - x_0 = \pm \kappa \\ y - y_0 = \pm \ell \\ z - z_0 = \pm m \end{cases} \quad \pm \text{קיים סתם}$$

- קהצת הסרמטות סל ± הימור
 $M_0 = (x_0, y_0, z_0)$ זיך
 $\bar{a} = (\kappa, \ell, m)$ מקנה ל-

$$\begin{cases} x = x_0 + \pm \kappa \\ y = y_0 + \pm \ell \\ z = z_0 + \pm m \end{cases} \quad \pm \in \mathbb{R}$$

$$\bar{\gamma}(t) = (x_0 + t v_1, y_0 + t v_2, z_0 + t v_3) : t \in \mathbb{R}$$

- הקצבה הקנינית של הוראה נקראת $M_0 = (x_0, y_0, z_0)$ ונקראת $\bar{a} = (l, b, m)$.

is the slope: $\frac{x-x_0}{x_1-x_0} = \frac{y-y_0}{y_1-y_0} = \frac{z-z_0}{z_1-z_0}$

$M_0 = (x_0, y_0, z_0)$ הנקודה הזו

$$\bar{a} = (k, l, m)$$

$\bar{a} = (k, d, m)$ 151 k, d, m $k, d, m \neq 0$

$$12=0, \quad \mathcal{L}_0 m \neq 0 \quad \text{pic}$$

$$x = x_0, \quad \frac{y - y_0}{\lambda} = \frac{z - z_0}{\mu}$$

$$l=0, \quad l \geq 1, m \neq 0 \quad p/k$$

$$v = v_0, \quad \frac{x - x_0}{12} = \frac{z - z_0}{11}$$

$$m=0, 1, 2, \dots, l \neq 0 \text{ p.k.}$$

$$x = x_0, \quad \frac{x - x_0}{12} = \frac{y - y_0}{1}$$

הזרה! ל'יו נטבת מט תהצרה קנל נ'ית כ'א'ר
2 מת'וק מ'ג, 12 מת'ונס'ס.

פונקציות ממספר ממשותניים

$$D \subseteq \mathbb{R}^n, E \subseteq \mathbb{R}^k$$

הזכרונות: ההיגיון

נסתכל בקווס זה פונקציות

$$\bar{f}: \prod_{i=1}^n \mathbb{R} \rightarrow \prod_{i=1}^k \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_k(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

$$\bar{f}(x_1, \dots, x_n)$$

- D נקודות תחום ההיגיון של $\bar{f}$
 - E נקודות הטווח של $\bar{f}$ אנוני

$$E = \mathbb{R}^k$$

כמעט תמיד ניקח

גם אם זה מקיים טונים שליליים של n, k

1. פונקציות סקלריות: $f(x_1, \dots, x_n): \prod_{i=1}^n \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$$

הזכרונות פונקציות סקלריות

$$G_f = \{ (\underbrace{x_1, \dots, x_n}_{n \text{ רכיבים}}, \underbrace{f(x_1, \dots, x_n)}_{\text{רכיב אחד}}) \mid (x_1, \dots, x_n) \in D \}$$

$n+1$ רכיבים

$$n=1$$

$$G_f = \{ (x, f(x)) \mid x \in \mathbb{R} \} \subseteq \mathbb{R}^2$$

$$n=2$$

$$G_f = \{ (x, y, f(x, y)) \mid (x, y) \in D \} \subseteq \mathbb{R}^3$$

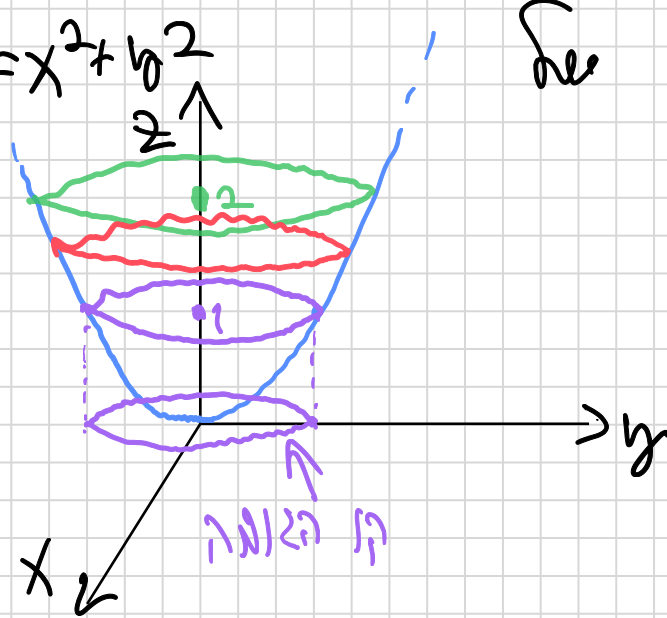
הזנב של

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

$$f(x, y) = x^2 + y^2 = 1$$

$$f(x, y) = x^2 + y^2 = 2$$

$$f(x, y) = x^2 + y^2 = -1$$



- מה ניתן מונח ציור $f(x, y)$ וסקלר c

קו הזנב (או קו הרמה) המיושם c

$$\{(x, y) \mid f(x, y) = c\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

$x^2 + y^2 = c$

הצורה! קו הזנב וז'נו מהכיתר קו. זה רק טס.

- מה ניתן מונח ציור $f(x, y, z)$ וסקלר c

מטלר הזנב (או מטלר הרמה) המיושם c

$$\{(x, y, z) \mid f(x, y, z) = c\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

$$\bar{F}: \underset{\substack{\text{טווח} \\ \mathbb{R}^n}}{D} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

2. טצה וקטור:

$$\bar{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

מה טנסור

$$\bar{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

הו

$$\bar{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\bar{F}(x, y) = (p(x, y), q(x, y))$$

p, q מונח ציור סקלר ויש 2-מטלר

$$\bar{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\bar{F}(x, y, z) = (p(x, y, z), q(x, y, z), r(x, y, z))$$

p, q, r סקלר ויש

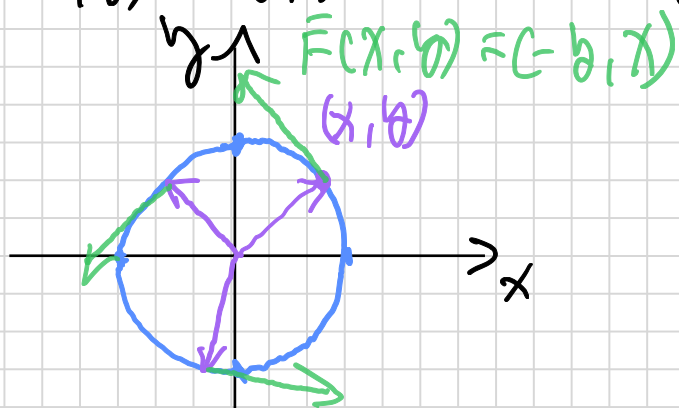
$$\bar{F}(x, y) = (-y, x)$$

למשל:

$$(x, y) \cdot \bar{F}(x, y) =$$

למשל זה:

$$= (x, y) \cdot (-y, x) = -xy + xy = 0$$



$$\bar{\gamma}(t): I \rightarrow \mathbb{R}^n$$

3. תהיה פונקציה:

הקטע

I מצי"פ הקטע, והצ"פ הקטע חסום וסגור.

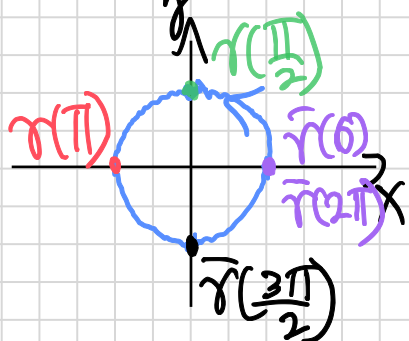
$\bar{\gamma}(t)$ טכנה נקרא הצבה פונקציות
מחלול ופונקציות $\mathbb{R}^n$.

אם $\bar{\gamma}(t): [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ אז $\bar{\gamma}(a)$ ו $\bar{\gamma}(b)$ נקראת ההתחלה של המחלול.

נקרא נקודות הסיום (או נקודות הסוף) של המחלול.

$$\bar{\gamma}(t) = (\cos t, \sin t)$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$



המחלול $0 \leq t \leq 2\pi$ הוא פתוח וחסום.

